

Mise en place d'un centre d'assistance / gestion de parc / surveillance réseau

Contexte :

Vous travaillez pour un prestataire de services informatiques. Egnom, la PME qui vous emploie assure diverses missions liées à l'infrastructure du SI pour le compte d'autres entreprises dépourvues de personnel dédié à ces tâches. Vous êtes envoyés pour une mission de déploiement d'un nouveau service chez Selenia Software.

Selenia Software est une jeune entreprise spécialisée dans le développement de sites d'e-commerce. Le réseau de son SI est pour l'instant assez réduit mais devrait prendre rapidement de l'ampleur. Pour éviter d'être dépassé par les tâches de maintenance, le gérant de Selenia Software souhaite suivre les bonnes pratiques proposées par ITIL pour la gestion de parc informatique.

Dans un second temps, un service de remontée automatique de configuration sera envisagé, puis un système de surveillance réseau.

Sommaire

- I. Première partie
- II. Deuxième partie
- III. Troisième partie
- IV. Partie Juridique

I. Première partie

Objectif :

- Installer GLPI sur une VM Linux ;
- Rédiger un bref article pour la base de connaissances : « Comment connecter une nouvelle imprimante réseau à un poste de travail exécutant Windows 11 » et le placer dans la base de connaissances.

Je vais commencer par paramétrer ma VM (Machine Virtuelle) dans les paramètres réseaux :

Annuler

Filaire

Appliquer

DétailsIdentitéIPv4IPv6Sécurité

Méthode IPv4

☐ Automatique (DHCP)☒ Manuel☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

☐ Réseau local seulement☐ Désactiver

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
172.30.8.4	255.255.255.0	172.30.8.254	⊗
			⊗

DNS

Automatique ☒

1.1.1.1

Séparer les adresses IP avec des virgules

Routes

Automatique ☒

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	Métrique	
				⊗

Je vais par la suite, ouvrir le **terminal** pour mettre à jour le système :

```
admin1@debian:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] Mot de passe de admin1 :
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
admin1@debian:~$ s
```

Ensuite, je vais installer les prérequis pour **GLPI** :

```
admin1@debian:~$ sudo apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 593 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 905 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data al
1 2.4.62-1~deb12u2 [160 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils a
md64 2.4.62-1~deb12u2 [210 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2 amd64 2
.4.62-1~deb12u2 [223 kB]
593 ko réceptionnés en 0s (8 006 ko/s)
Sélection du paquet apache2-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154786 fichiers et répertoires déjà installés.
Ici, j'installe Apache2.
```

Par la suite, je vais installer PHP et les modules nécessaires pour GLPI :

```
admin1@debian:~$ sudo apt install php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-pea
r php-imap php-apcu php-xmlrpc php-ldap php-cas php-zip php-bz2 php-mbstring
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libc-client2007e libxmlrpc-epi0 libzip4 mlock
  php-common php-xml php8.2 php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-cli php8.2-common
  php8.2-curl php8.2-gd php8.2-imap php8.2-intl php8.2-ldap php8.2-mbstring
  php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml php8.2-xmlrpc
  php8.2-zip
Paquets suggérés :
  uw-mailutils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libc-client2007e libxmlrpc-epi0 libzip4 mlock php
  php-apcu php-bz2 php-cas php-common php-curl php-gd php-imap php-intl
  php-ldap php-mbstring php-mysql php-pear php-xml php-xmlrpc php-zip php8.2
  php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl php8.2-gd
  php8.2-imap php8.2-intl php8.2-ldap php8.2-mbstring php8.2-mysql
  php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-zip
0 mis à jour, 38 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 677 ko dans les archives.
Après cette opération, 29,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

Je peux maintenant installer **MariaDB** :

```
admin1@debian:~$ sudo apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldb1
  libhtml-template-perl libmariadb3 libndctl6 libpmem1 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
  mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
  libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base
  openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldb1
  libhtml-template-perl libmariadb3 libndctl6 libpmem1 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
  mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
```

Une fois l'installation de MariaDB fini, je vais maintenant le sécuriser :

```
admin1@debian:~$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Une fois que j'ai sécurisé MariaDB, je vais maintenant m'y connecter :

```
admin1@debian:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Une fois connecté, je vais créer la base de données pour GLPI :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin1';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

Une fois la base de données créée, je peux ensuite quitter MariaDB :

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
admin1@debian:~$
```

Après avoir quitté MariaDB, je vais redémarrer Apache2 :

```
admin1@debian:~$ sudo systemctl restart apache2
admin1@debian:~$
```

Pour en être sûr de son état, je vais vérifier son statut :

```
admin1@debian:~$ sudo systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-01-27 13:05:46 CET; 40s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 16492 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 16497 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 9452)
  Memory: 17.5M
     CPU: 45ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─16497 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─16499 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─16500 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─16501 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─16502 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─16503 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 27 13:05:46 debian systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Ser
janv. 27 13:05:46 debian apachectl[16496]: AH00558: apache2: Could not reliably det
janv. 27 13:05:46 debian systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Serv
lines 1-20/20 (END)
```

On peut voir qu'Apache2 est bien activé et est bien en marche.

Je vais dès à présent me rendre dans le répertoire « Téléchargements » :

```
admin1@debian:~$ cd Téléchargements
admin1@debian:~/Téléchargements$ ls
glpi-10.0.17
```

On peut voir que j'ai un dossier « glpi-10.0.17 » que j'ai téléchargé juste avant. Bien sûr, je l'ai dézippé juste avant.

Je vais déplacer ce dossier dans le répertoire que je souhaite, ici c'est « /var/www/html/ »

```
admin1@debian:~/Téléchargements$ sudo mv ~/Téléchargements/glpi-10.0.17 /var/www/html/
1/
```

Par la suite, j'attribue les permissions nécessaires au dossier :

```
admin1@debian:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi-10.0.17/
admin1@debian:~$
```

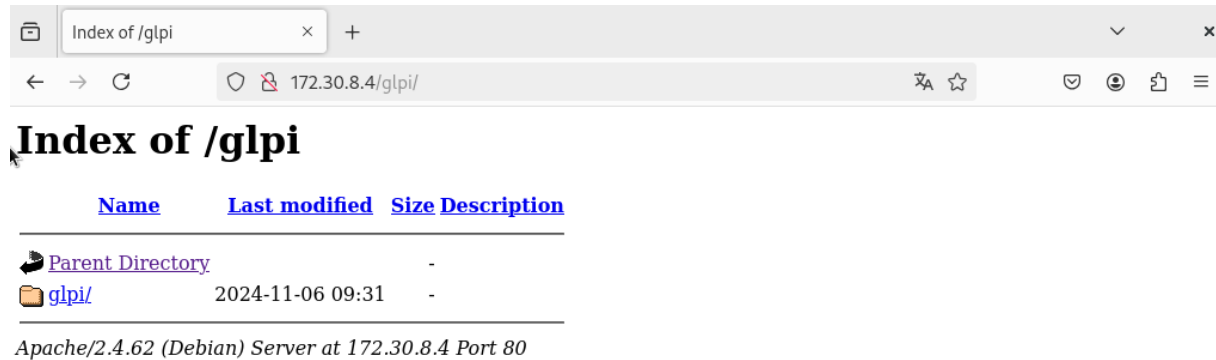
J'ai renommé le dossier pour que se soit plus rapide à l'écrire lorsque j'en aurais besoin :

```
admin1@debian:~$ ls /var/www/html/glpi-10.0.17
glpi
admin1@debian:~$ sudo mv /var/www/html/glpi-10.0.17 /var/www/html/glpi
admin1@debian:~$ ls /var/www/html/glpi
glpi
admin1@debian:~$
```


Je revérifie ensuite les permissions du dossier « glpi » :

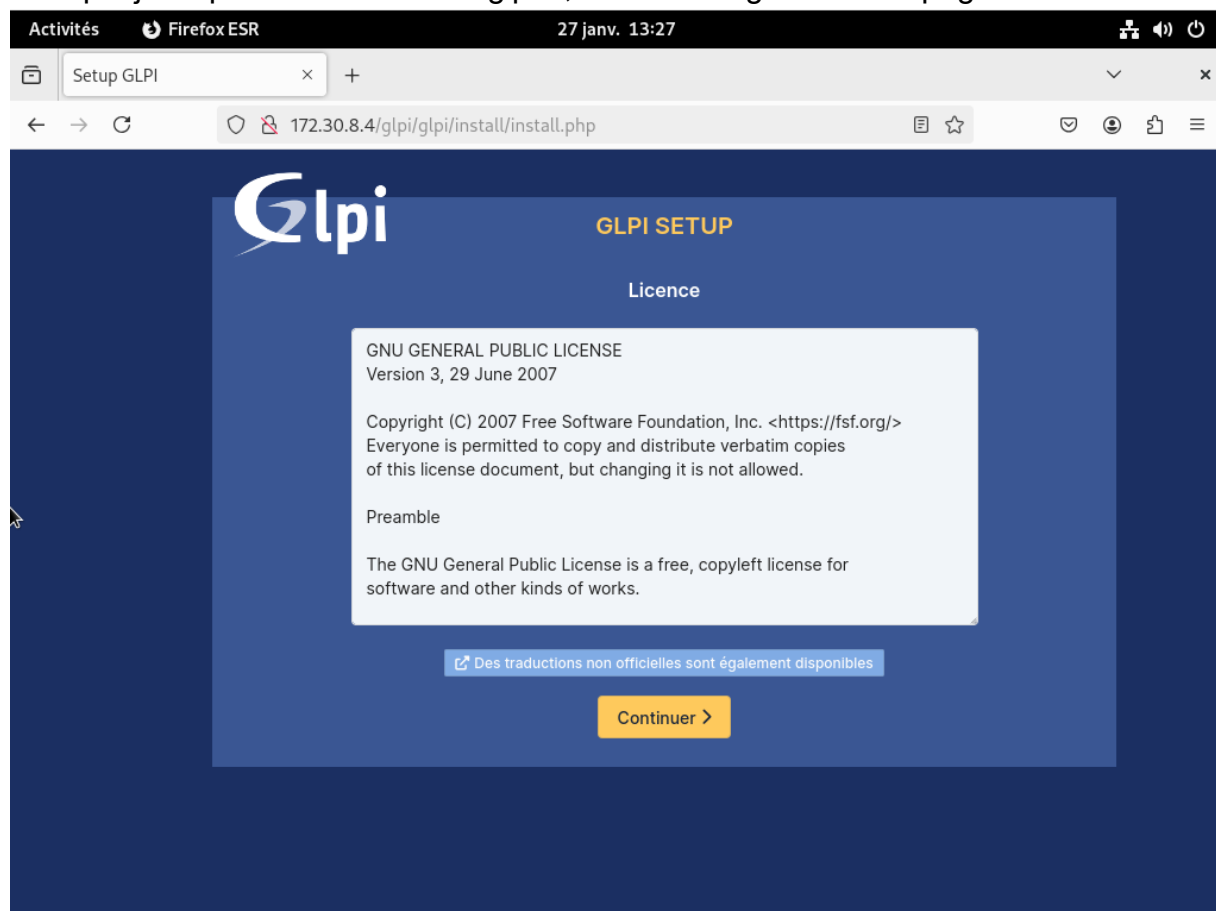
```
admin1@debian:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
admin1@debian:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
admin1@debian:~$
```

Je vais vérifier par la suite l'interface web de GLPI :



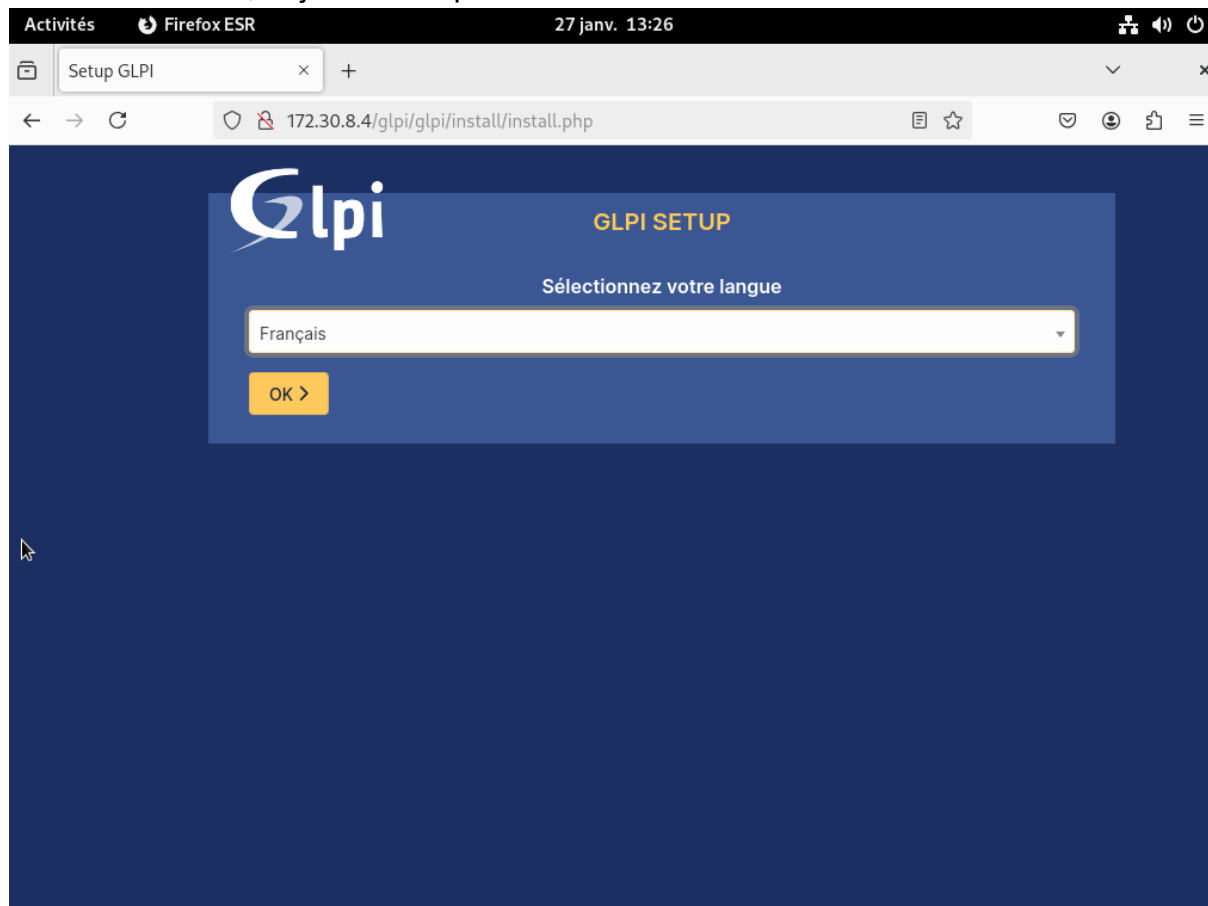
On peut voir que le dossier est bien présent.

Lorsque je clique sur le dossier « glpi », cela me dirige vers une page :

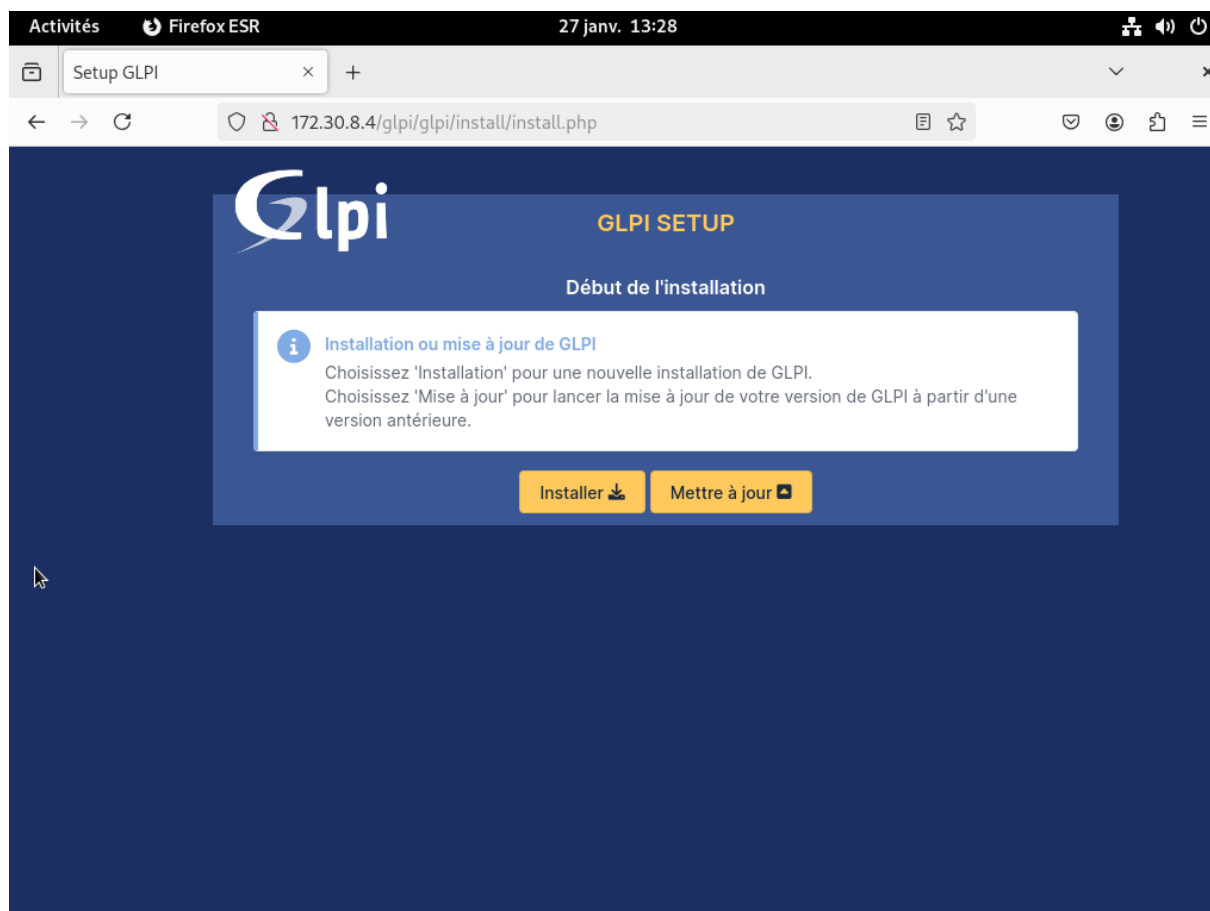


Ici, on peut voir la page de suivi de l'assistance web de GLPI. Je vais donc accepter les termes de la licence.

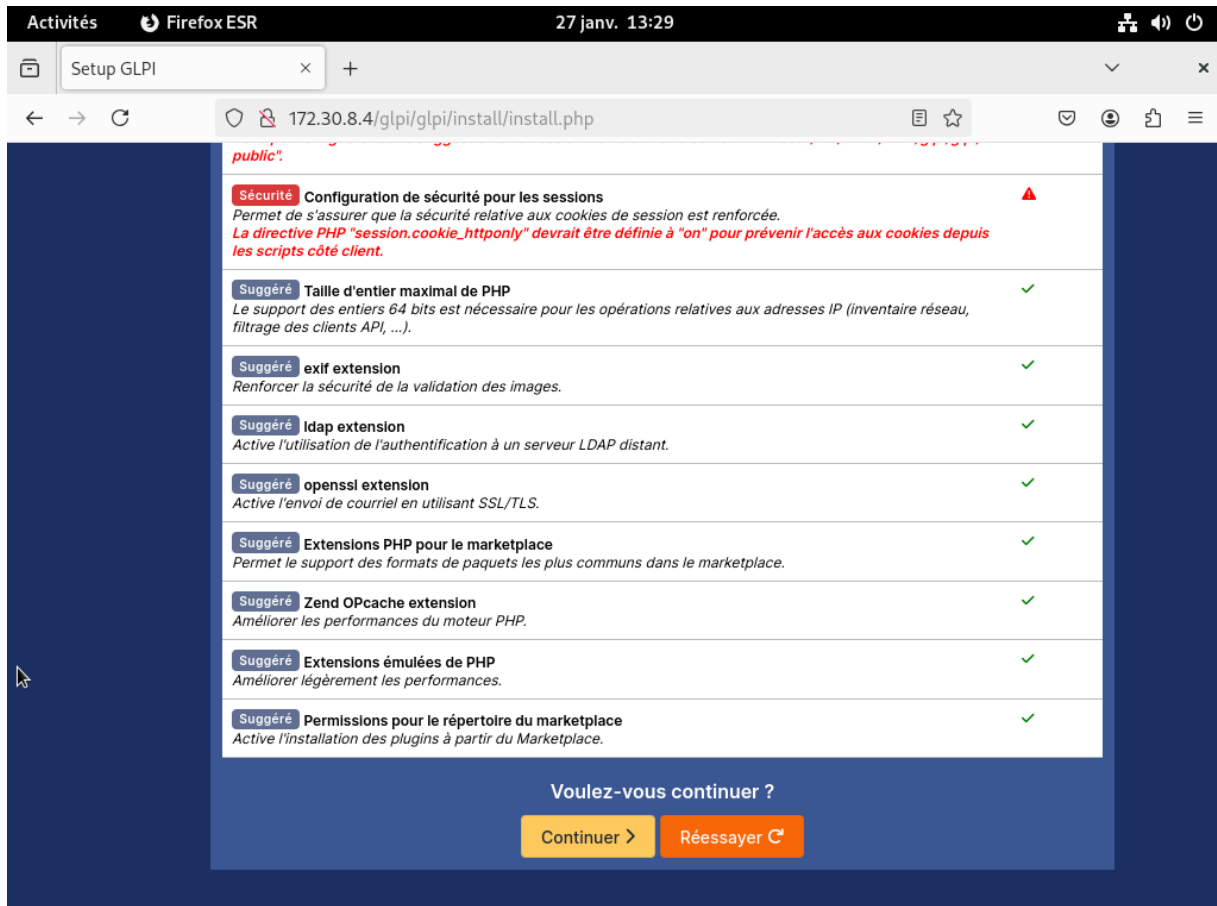
Je continue ainsi, et je suis ce que l'on me demande :



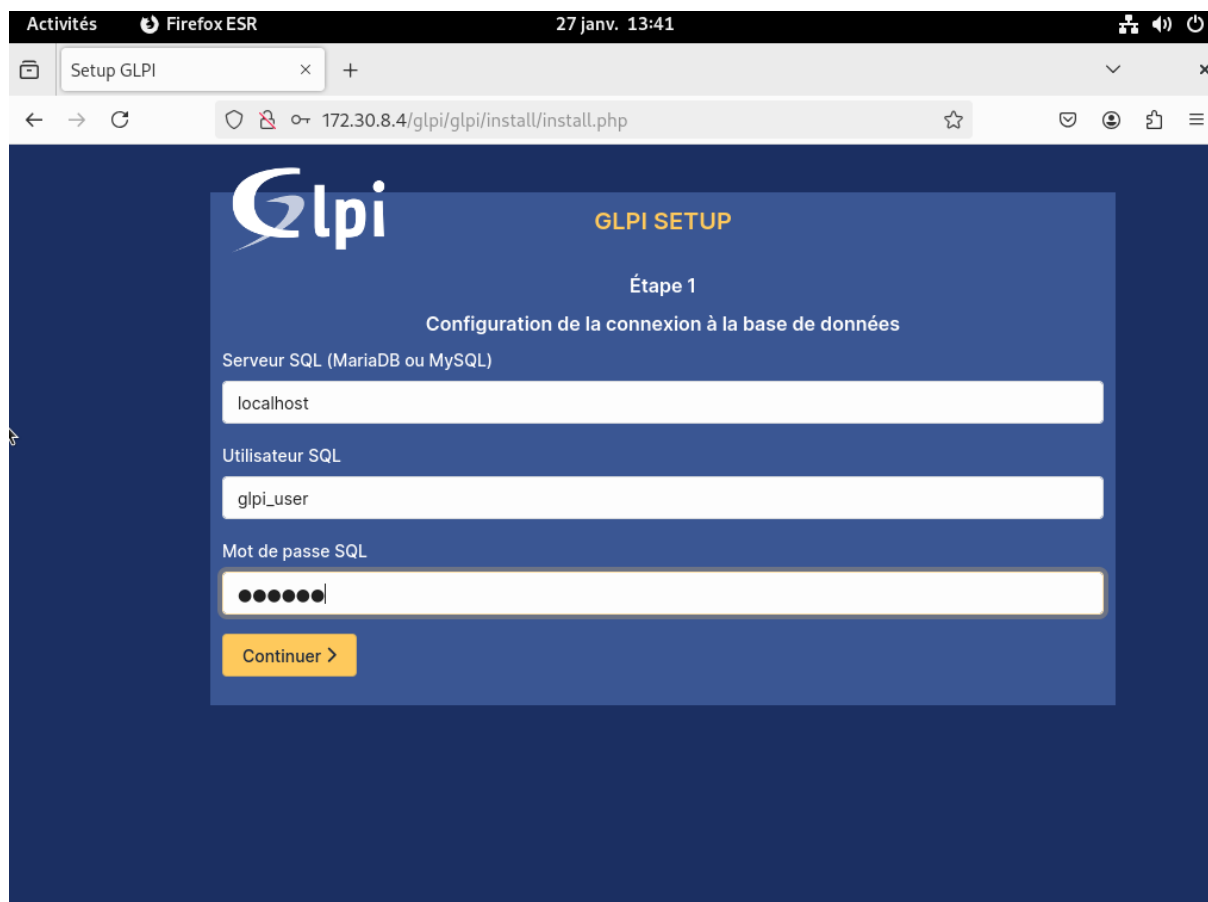
Ici, c'est pour installer la base de données de GLPI. Je clique alors sur « Installer » :



Voici la suite de l'installation :



Une fois l'installation fini, je peux maintenant me connecter la base de données de GLPI :



Activités Firefox ESR 27 janv. 13:41

Setup GLPI

172.30.8.4/glpi/glpi/install/install.php

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

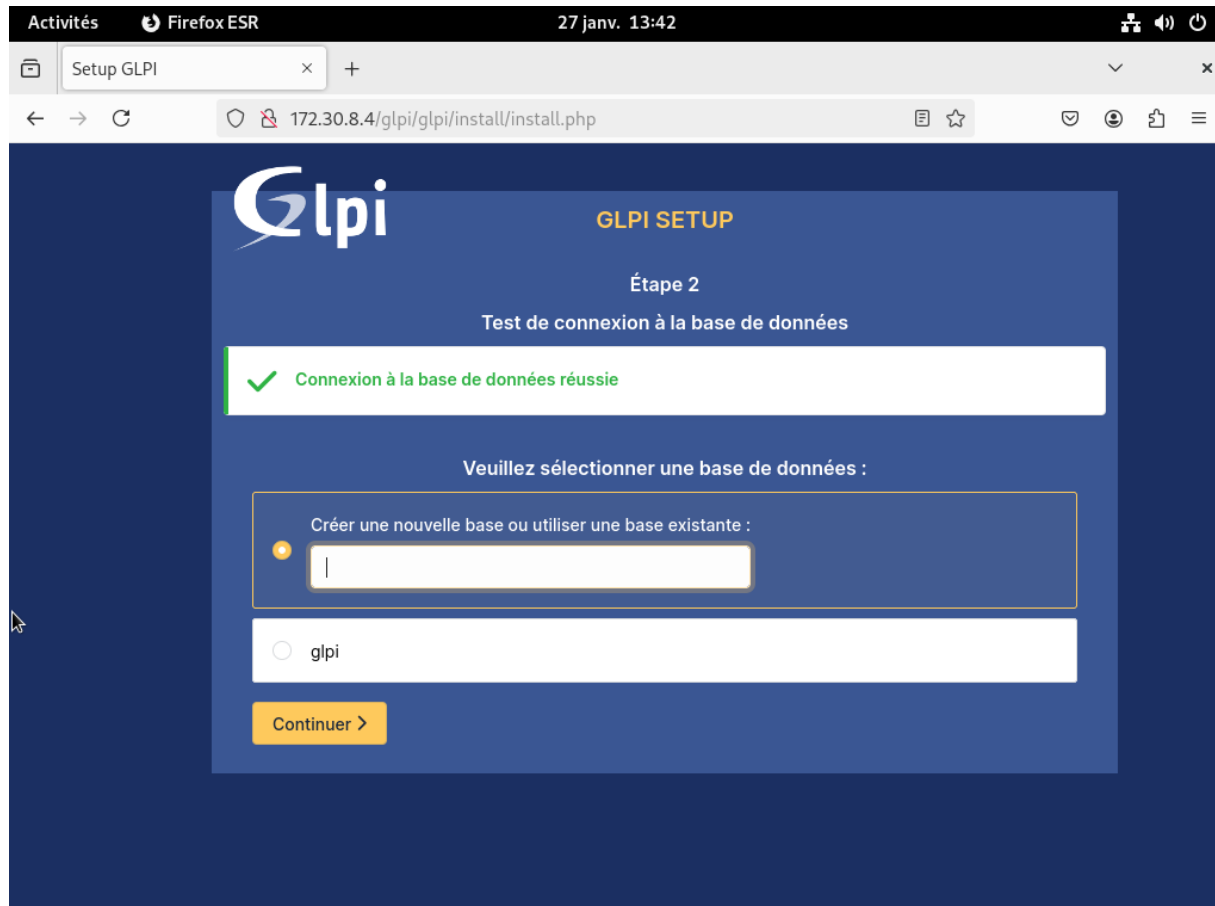
glpi_user

Mot de passe SQL

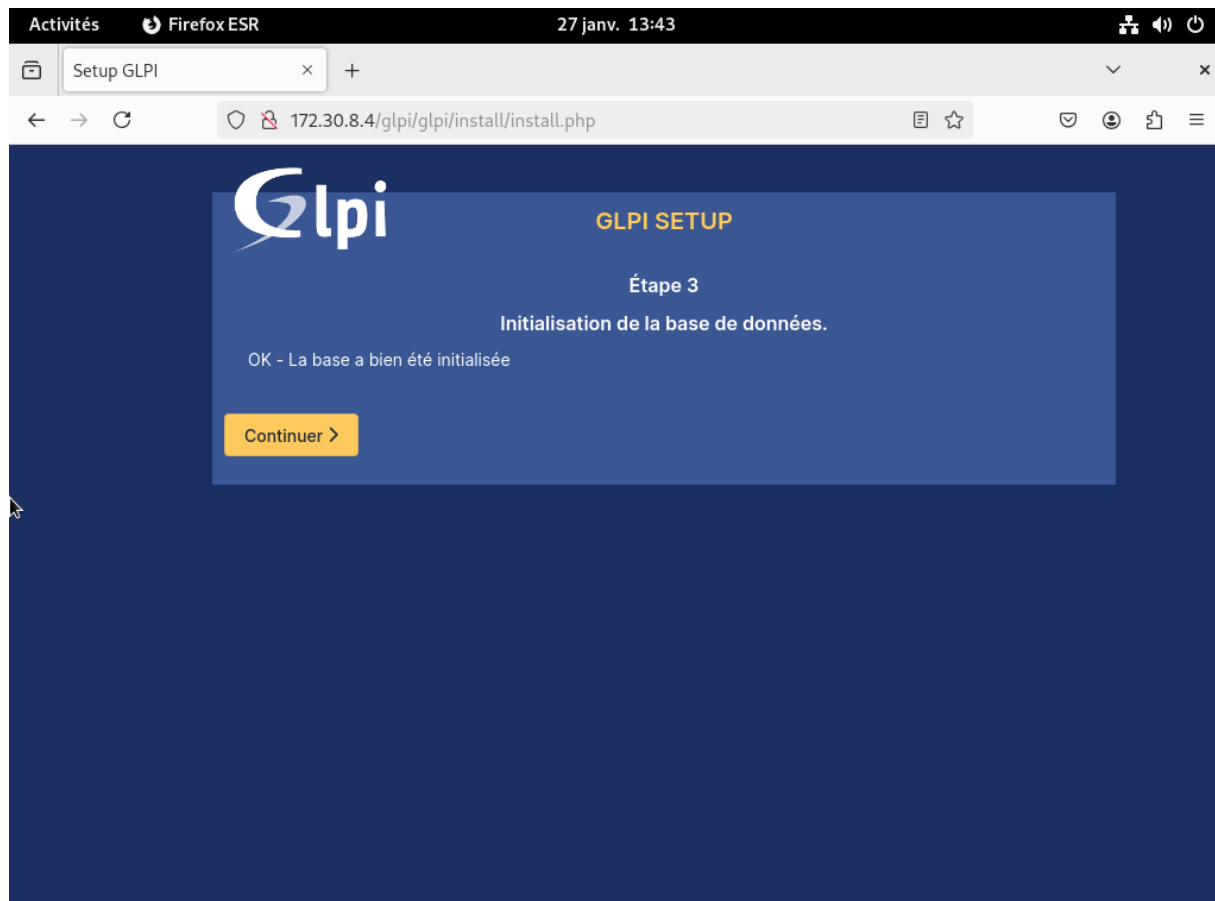
●●●●●●

Continuer >

La connexion à la base de données à fonctionné avec succès :



Une fois arrivé sur cette page, je coche « glpi », puis je clique sur « Continuer ». Voici ce que je vois par la suite :



Je clique encore une fois sur « Continuer ».
Voici la suite :



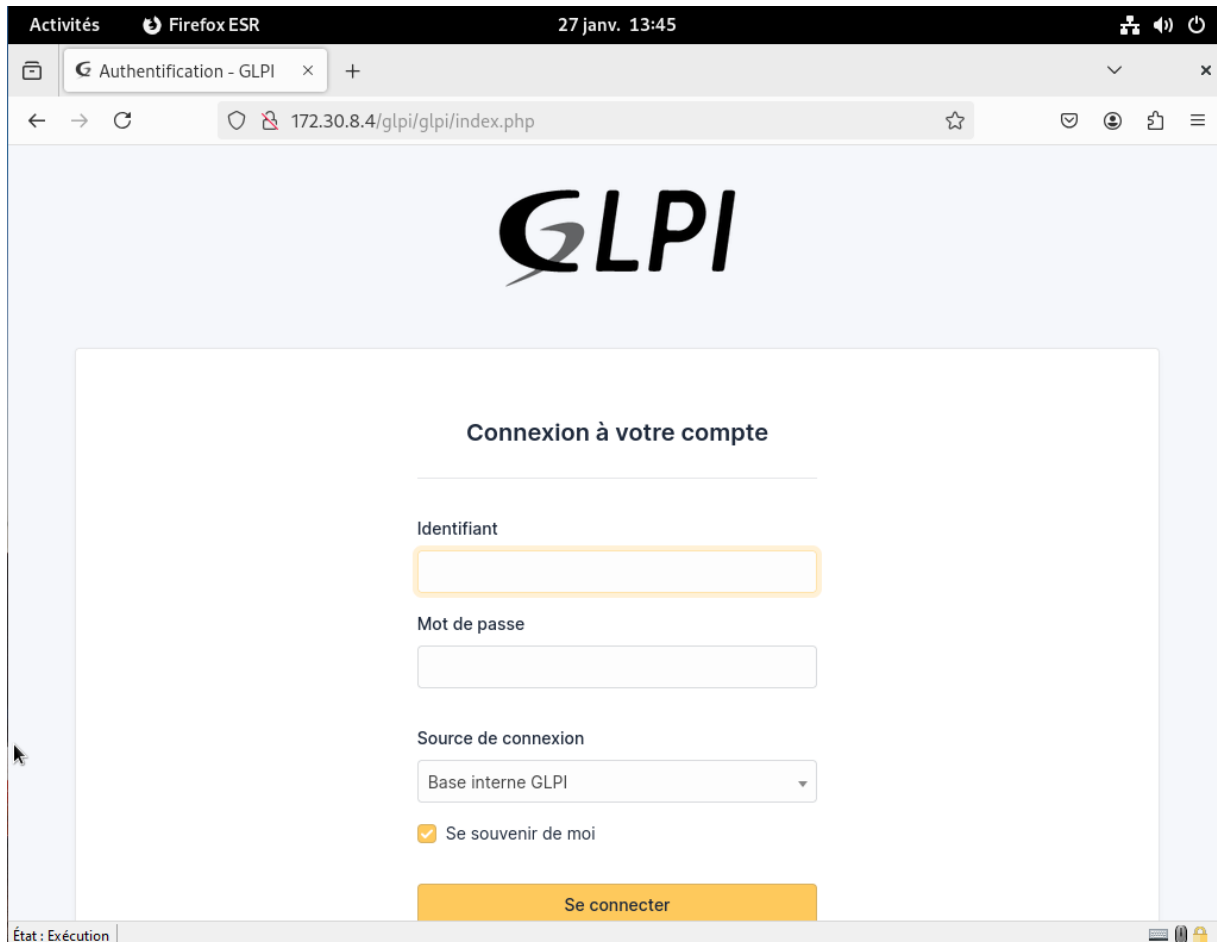
Je clique encore une fois sur « Continuer »
Et voici la dernière étape :



Et enfin, je clique encore une fois sur « Continuer ».
Voici l'installation terminée :



199



The screenshot shows a web browser window with the title 'Authentification - GLPI'. The address bar displays '172.30.8.4/glpi/glpi/index.php'. The page features the GLPI logo at the top. Below the logo, the heading 'Connexion à votre compte' is centered. The login form includes an 'Identifiant' field with a yellow border, a 'Mot de passe' field, a 'Source de connexion' dropdown menu set to 'Base interne GLPI', a checked checkbox for 'Se souvenir de moi', and a yellow 'Se connecter' button. The browser's status bar at the bottom indicates 'État : Exécution'.

GLPI fonctionne bien, il ne me reste plus qu'à me connecter pour bien vérifier si tout fonctionne proprement :

Activités Firefox ESR 27 janv. 14:30

Authentification - GLPI

172.30.8.4/glpi/glpi/index.php?noAUTO=1

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

●●●●

Source de connexion

Base interne GLPI

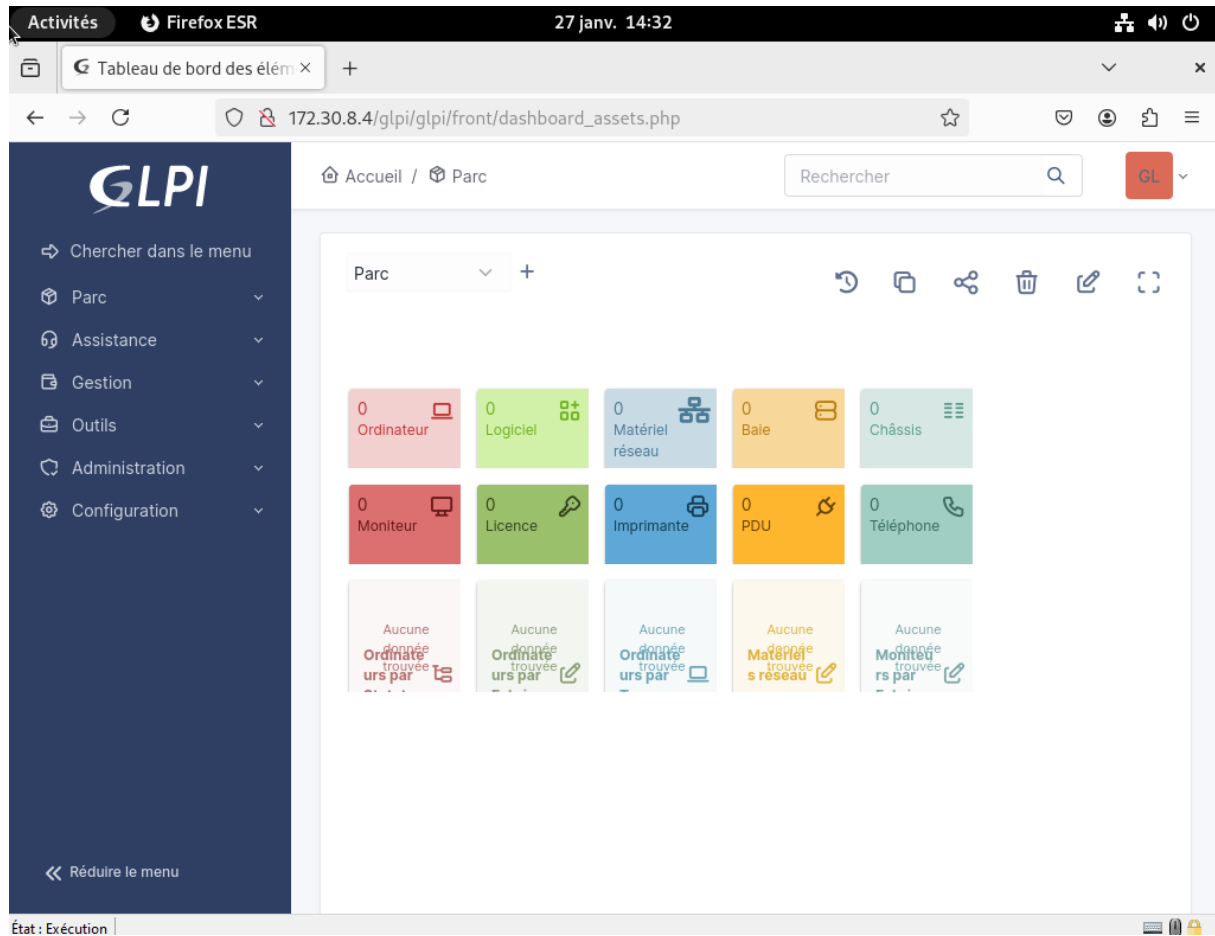
☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2024 Teclib' and contributors

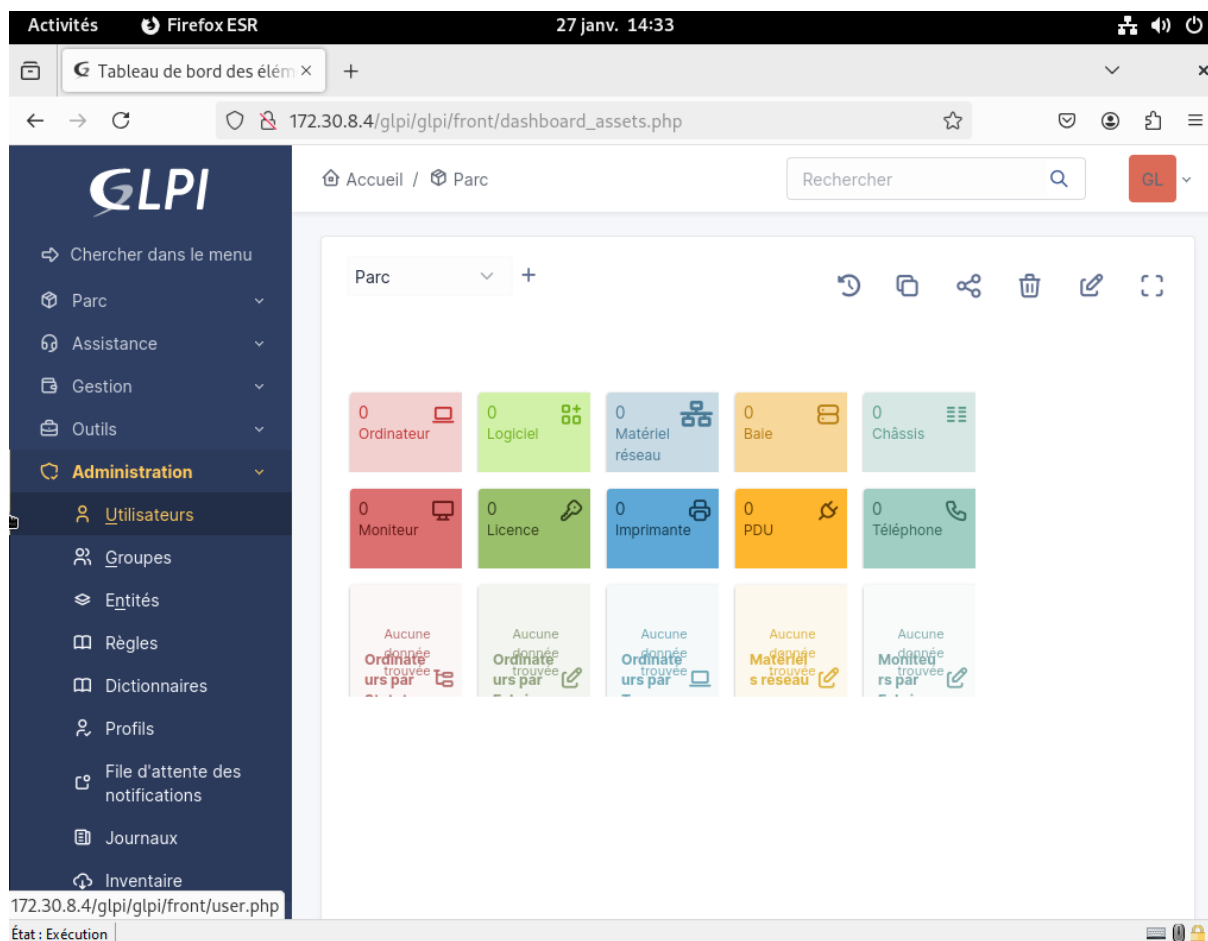
État : Exécution

Je rentre le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut et j'appuie sur le bouton « Se connecter ».



On peut voir que j'atterris bien sur le tableau de bord de GLPI.

Je vais donc maintenant ajouter les utilisateurs comme demandé dans le TP :



Je me rends donc dans la catégorie « Administration », puis sur « Utilisateur » :

Activités Firefox ESR 27 janv. 14:34

Utilisateurs - GLPI

172.30.8.4/glpi/glpi/front/user.php

Accueil / Administration / Utilisateurs

Rechercher

Actions + Ajouter utilisateur...

Éléments visualisés contient

régle règle globale (+) groupe Rechercher

Actions

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
GL glpi					Oui
S glpi-system	Support				Oui
NO normal					Oui
PO post-only					Oui
TE tech					Oui

20 lignes / page De 1 à 5 sur 5 lignes

État : Exécution

Je clique alors sur le bouton « + Ajouter utilisateur » :

Nouvel élément - Utilisateur

Identifiant user_1

Nom de famille Monge

Prénom User

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Fuseau horaire L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif Oui

Courriels + user1@gmail.com

Je remplis ainsi les informations demandées

Actif	Oui	Courriels +	☒ user1@gmail.com
Valide depuis	2025-01-27 14:38:	Valide jusqu'à	
Téléphone	01 23 45 67 89		
Téléphone mobile		Catégorie	-----
Téléphone 2			
Matricule	U001	Commentaires	
Titre	Utilisateur simple		
Habilitation		Récuratif	Non
Profil	Self-Service	Entité	Entité racine
+ Ajouter			

Par la suite, nous pouvons voir que « **user_1** » a bien été ajouté :

Actions						
☐	IDENTIFIANT ^	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐	glpi					Oui
	glpi-system	Support				Oui
☐	normal					Oui
☐	post-only					Oui
☐	tech					Oui
☐	user_1	Monge	user1@gmail.com	01 23 45 67 89		Oui
20		lignes / page				
		De 1 à 6 sur 6 lignes				

Je vais créer ainsi un second compte utilisateur :

 **Nouvel élément - Utilisateur**

Identifiant	user_2
Nom de famille	Monge
Prénom	User2
Mot de passe	•••••
Confirmation mot de passe	•••••
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.
Actif	Oui
Courriels +	user2@gmail.com

Je fais de même, je remplis les informations demandées

Actif	Oui	Courriels +	user2@gmail.com
Valide depuis	2025-01-27 14:45:  	Valide jusqu'à	 
Téléphone	02 34 56 78 90		
Téléphone mobile		Catégorie	-----  
Téléphone 2			
Matricule	U002	Commentaires	
Titre	Utilisateur simple  		
Habilitation		Récurrent	Non
Profil	Self-Service	Entité	Entité racine  

 Ajouter

Et enfin, l'utilisateur « user_2 » a bien été ajouté à la liste des utilisateurs présents :

IDENTIFIANT ^	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
 gipi					Oui
 gipi-system	Support				Oui
 normal					Oui
 post-only					Oui
 tech					Oui
 user_1	Monge	user1@gmail.com	01 23 45 67 89		Oui
 user_2	Monge	user2@gmail.com	02 34 56 78 90		Oui

Je fais de même, mais cette fois ci pour un compte administrateur :

Identifiant	admin
Nom de famille	Monge
Prénom	Admin
Mot de passe	••••••••
Confirmation mot de passe	••••••••
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.
Actif	Oui
Courriels +	admin@gmail.com

Je remplis encore une fois les informations :

Actif	Oui	Courriels +	admin@gmail.com
Valide depuis	2025-01-27 14:51:	Valide jusqu'à	
Téléphone	03 45 67 89 01		
Téléphone mobile		Catégorie	-----
Téléphone 2			
Matricule	A001	Commentaires	
Titre	Administrateur		
Habilitation		Récuratif	Non
Profil	Admin	Entité	Entité racine
+ Ajouter			

Je fais bien attention de choisir « Admin » dans « Profil » pour qu'il est les droits administrateurs.

Et enfin, l'utilisateur « admin » a bien été ajouté :

☐	IDENTIFIANT ^	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐	admin	Monge	admin@gmail.com	03 45 67 89 01		Oui
☐	glpi					Oui
☐	glpi-system	Support				Oui
☐	normal					Oui
☐	post-only					Oui
☐	tech					Oui
☐	user_1	Monge	user1@gmail.com	01 23 45 67 89		Oui
☐	user_2	Monge	user2@gmail.com	02 34 56 78 90		Oui
20 lignes / page De 1 à 8 sur 8 lignes						

Et pour en finir avec les utilisateurs, je vais créer un utilisateur « super-admin » :

Identifiant	super-admin		
Nom de famille	Monge		
Prénom	Superadmin		
Mot de passe	••••••••••••••		
Confirmation mot de passe	••••••~••••••		
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.		
Actif	Oui	Courriels +	superadmin@gmail.com

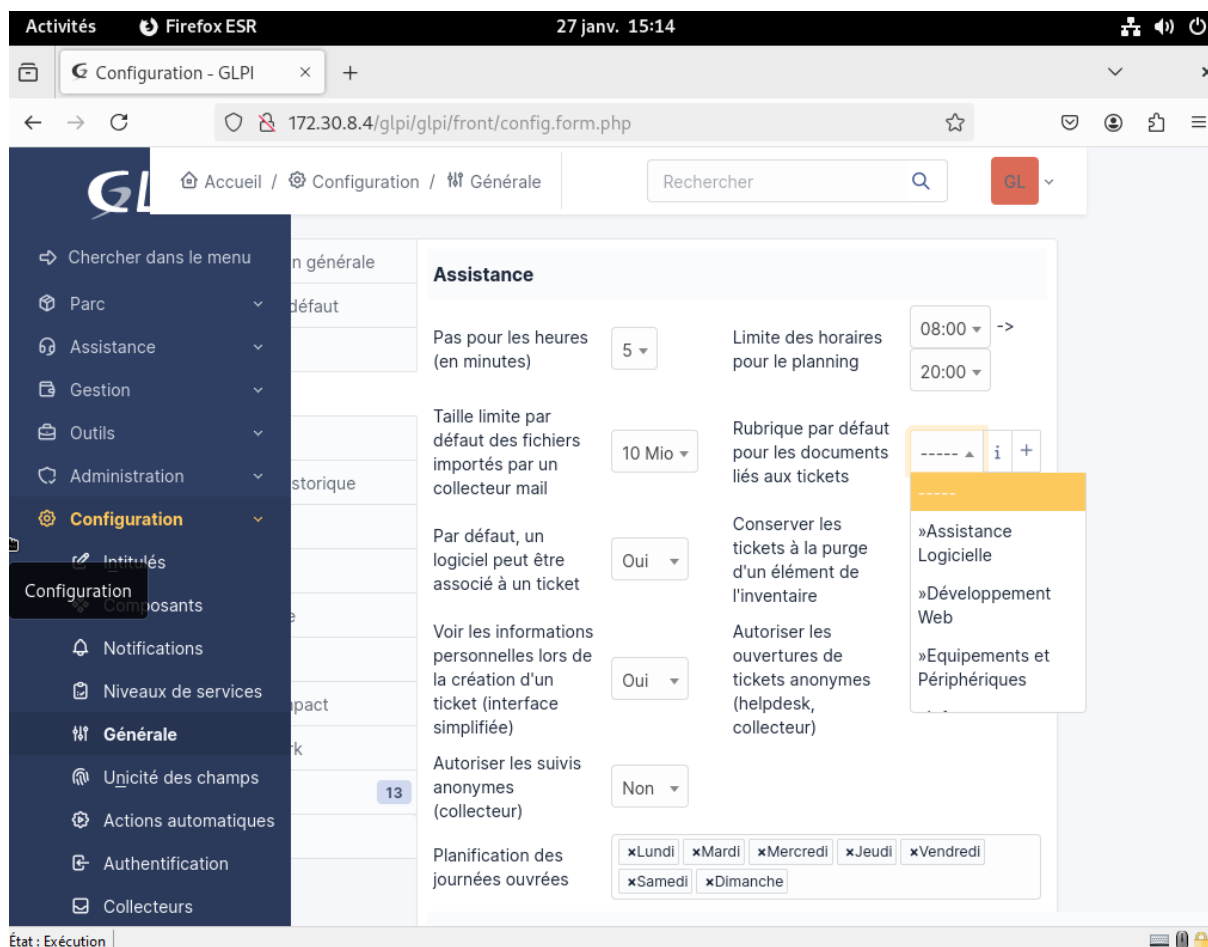
Je suis toujours la même étape, je remplis les informations :

Actif	Oui	Courriels +	superadmin@gmail.com
Valide depuis	2025-01-27 14:56:	Valide jusqu'à	
Téléphone	04 56 78 91 23		
Téléphone mobile		Catégorie	----- i +
Téléphone 2			
Matricule	SA001	Commentaires	
Titre	Super-Admin i +		
Habilitation		Récursif	Non
Profil	Admin	Entité	Entité racine i +
+ Ajouter			

Et voici le dernier utilisateur « super-admin » qui a été ajouté :

☐	IDENTIFIANT ^	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐	AM admin	Monge	admin@gmail.com	03 45 67 89 01		Oui
☐	GL glpi					Oui
	S glpi-system	Support				Oui
☐	NO normal					Oui
☐	PO post-only					Oui
☐	SM super-admin	Monge	superadmin@gmail.com	04 56 78 91 23		Oui
☐	TE tech					Oui
☐	UM user_1	Monge	user1@gmail.com	01 23 45 67 89		Oui
☐	UM user_2	Monge	user2@gmail.com	02 34 56 78 90		Oui
20 ▼ lignes / page De 1 à 9 sur 9 lignes						

Ensuite, je vais créer des rubrique par défaut pour les tickets en me dirigeant dans « Configuration » puis « Générale » :



Voici la configuration finale des tickets :

Activités Firefox ESR 27 janv. 15:15

Configuration - GLPI

172.30.8.4/glpi/glpi/front/config.form.php

Accueil / Configuration / Générale

Rechercher

GL

Chercher dans le menu

- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Configuration**
 - Configuration
 - Composants
 - Notifications
 - Niveaux de services
 - Générale**
 - Unicité des champs
 - Actions automatiques
 - Authentification
 - Collecteurs

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique 13

Tous

Assistance

Pas pour les heures (en minutes) 5

Limite des horaires pour le planning 08:00 -> 20:00

Taille limite par défaut des fichiers importés par un collecteur mail 10 Mio

Rubrique par défaut pour les documents liés aux tickets ----- i +

Par défaut, un logiciel peut être associé à un ticket Oui

Conservier les tickets à la purge d'un élément de l'inventaire Oui

Voir les informations personnelles lors de la création d'un ticket (interface simplifiée) Oui

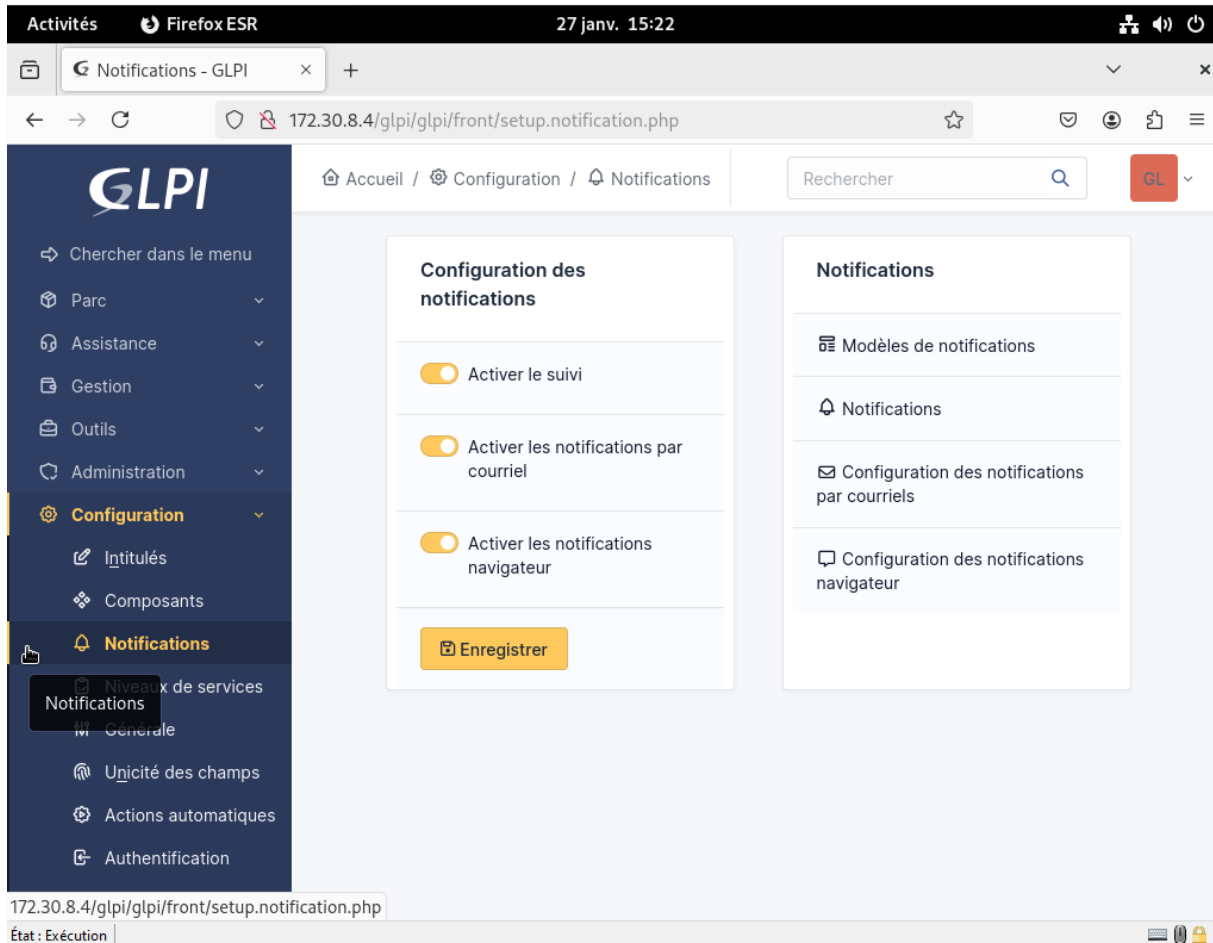
Autoriser les ouvertures de tickets anonymes (helpdesk, collecteur) Non

Autoriser les suivis anonymes (collecteur) Non

Planification des journées ouvrées xLundi xMardi xMercredi xJeudi xVendredi xSamedi xDimanche

État : Exécution

Par la suite, je vais configurer les notifications. Pour cela, je me dirige donc dans « Configuration » puis « Notifications » :



J'active donc les 3 options, puis j'appuie sur « Enregistrer ».

Je vais maintenant vérifier si les deux utilisateurs que j'ai créés précédemment peuvent ouvrir des tickets. Pour cela, je vais me rendre dans « Outils » puis « Profils » et par la suite dans « Assistance » je dois choisir le rôle ou du moins le **groupe d'utilisateur** qui est « **Self-Service** » (le groupe assigné aux deux utilisateurs, qui sont je rappelle : « user_1 » et « user_2 ») :

Activités Firefox ESR 27 janv. 15:23

Profil - Self-Service - GLPI

172.30.8.4/glpi/glpi/front/profile.form.php?id=1

Accueil / Administration / Profils

Rechercher

GL

Profil - Self-Service

Actions 5/8

	VOIR MES TICKETS	VOIR LES PUBLICS	ÉDITER LES SUIVIS (AUTEUR)	AJOUTER SUIVI (DEMANDEUR)	VOIR TICKETS DES GROUPES	AJ (OE
Tickets	☒			☒	☐	
Suivis		☒	☐	☒		☐
Tâches d'un ticket		☒				
Validations			☒			
Sélectionner/désélectionner tout		☒				

ASSOCIATION

Voir les matériels de mes groupes ☐

État : Exécution

Je vérifie donc s'ils peuvent créer des tickets, et donc la case est bien cochée, ce qui veut dire qu'ils sont censés pouvoir créer un ticket.

C'est ce que je vais tester avec l'utilisateur « user_1 » :

Activités Firefox ESR 27 janv. 15:51

Ticket (#1) - Test - GLPI

172.30.8.4/glpi/glpi/front/ticket.form.php?id=1

GLPI

Accueil / Tickets

Créer un ticket

Tickets

Réservations

Foire aux questions

Test (1) 1/1

Créé : il y a 7 minutes par Monge User

Test

ceci est un test

Statut: Nouveau

Source de la demande

Réponse

Je me suis déconnecté, et je me suis reconnecté avec le compte « user_1 » cette fois-ci et nous pouvons observer qu'en tant qu'utilisateur, nous pouvons créer un ticket.

Maintenant que l'utilisateur peut créer un ticket, je vais vérifier si l'administrateur a bien accès au ticket que l'utilisateur a créé :

The screenshot shows the GLPI web interface in a Firefox ESR browser window. The address bar displays the URL `172.30.8.4/glpi/glpi/front/ticket.form.php?id=1`. The page title is "Ticket (#1) - Test - GLPI". The interface includes a left sidebar with navigation links such as "Chercher dans le menu", "Parc", "Assistance", "Tickets", "Créer un ticket", "Problèmes", "Changements", "Planning", "Statistiques", "Tickets récurrents", "Changements récurrents", "Administration", and "Configuration". The main content area shows the details of a ticket titled "Test (1)". The ticket was created 8 minutes ago by "Monge User". The description of the ticket is "ceci est un test". The ticket is categorized as "Incident" and has a status of "Nouveau". The right sidebar contains fields for "Date d'ouverture" (2025-01-27), "Type" (Incident), "Catégorie" (Incident), "Statut" (Nouveau), and "Source de la demande". The bottom of the page shows the status "État : Exécution".

Je me suis donc déconnecté une nouvelle fois, puis je me suis reconnecté avec cette fois-ci le compte « admin ».

Pour voir le ticket, je me suis donc rendu dans « Assistance » puis « Tickets ».

Nous pouvons donc observer que l'administrateur a bien accès au ticket de l'utilisateur.

Une fois que tout cela est configuré puis vérifié, je vais maintenant ajouter une base de connaissance :

Activités Firefox ESR 27 janv. 16:26

Base de connaissances - Cloud Storage Ma X +

172.30.8.4/glpi/glpi/front/knowledgeitem.php

Accueil / Outils / Base de connaissances

Rechercher

Rechercher Parcourir Gérer

Mes articles non publiés Envoyer

Affichage (nombre d'éléments) 15 Page courante en PDF paysage De 1 à 1 sur 1

Sujet	Rédacteur	Catégorie	Éléments associés
Comment connecter une nouvelle imprimante réseau à un poste de travail exécutant (...) Etapas de connexion d'une imprimante réseau sous Windows 11 1. Ouvrez les paramètres Windows : - Appuyez sur la touche Windows + I pour ouvrir la fenêtre Paramètres 2. Accédez aux paramètres d'imprimante : - Naviguez vers "Bluetooth et appareils" > "Imprimantes et scanners" 3. Ajoutez la nouvelle imprimante : - Cliquez sur "Ajouter un appareil" à côté de "Ajouter une imprimante ou un scanner" - Windows recherchera automatiquement les imprimantes disponibles sur le ré...	Monge Admin	Documentation technique	

Affichage (nombre d'éléments) 15 Page courante en PDF paysage De 1 à 1 sur 1

Information

Élément ajouté : Comment connecter une nouvelle imprimante réseau à un poste de travail exécutant Windows 11

État : Exécution

Je me suis rendu dans « Outils » puis « Base de connaissances » et j'ai donc rédigé un article sur « *Comment connecter une nouvelle imprimante réseau à un poste de travail exécutant Windows 11* ».

Voici la rédaction de cet article :

Sujet

Comment connecter une nouvelle imprimante réseau à un poste de travail exécutant Windows 11

Contenu

↳ Etapes de connexion d'une imprimante réseau sous Windows 11

1. Ouvrez les paramètres Windows :

- Appuyez sur la touche Windows + I pour ouvrir la fenêtre Paramètres

2. Accédez aux paramètres d'imprimante :

- Naviguez vers "Bluetooth et appareils" > "Imprimantes et scanners"

3. Ajoutez la nouvelle imprimante :

- Cliquez sur "Ajouter un appareil" à côté de "Ajouter une imprimante ou un scanner"

- Windows recherchera automatiquement les imprimantes disponibles sur le réseau

4. Sélectionnez l'imprimante :

- Dans la liste des résultats, trouvez le nom de votre imprimante réseau. - Cliquez sur "Ajouter un appareil" pour la sélectionner.

5. Installation des pilotes :

- Windows installera automatiquement les pilotes appropriés dans la plupart des cas.

- Si les pilotes ne s'installent pas automatiquement, vous devrez peut-être les télécharger manuellement depuis le site web du fabricant.

6. Configuration supplémentaire :

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration, si nécessaire.

- Vous pourriez avoir à entrer un mot de passe réseau ou effectuer d'autres étapes spécifiques à votre modèle d'imprimante.

Dépannage

Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste :

- Vérifiez que l'imprimante est allumée et correctement connectée au réseau.

- Assurez-vous que votre ordinateur est sur le même réseau que l'imprimante.

- Essayez d'ajouter l'imprimante manuellement en utilisant son adresse IP.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion :

- Redémarrez l'imprimante et votre ordinateur.

- Vérifiez les paramètres de pare-feu de Windows.

- Consultez le guide d'utilisation de l'imprimante pour des instructions spécifiques.

Remarques importantes

- Pour les imprimantes sans fil, assurez-vous qu'elles sont correctement connectées au réseau Wi-Fi avant de commencer le processus d'installation.

- Certains modèles d'imprimantes peuvent nécessiter l'installation d'un logiciel spécifique du fabricant pour des fonctionnalités avancées.

- Gardez votre système Windows 11 à jour pour bénéficier des derniers pilotes et correctifs d'imprimante.

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir connecter facilement une nouvelle imprimante réseau à votre poste de travail Windows 11.

Rédacteur : **Monge Admin**

Créé le 2025-01-27 15:26

Dernière mise à jour le 2025-01-27 15:26

Non publié

3 vues

Cet élément ne fait pas partie de la FAQ

Par la suite, je vais ajouter mon GLPI en HTTPS. Je vais donc commencer par installer « OpenSSL » :

```
admin1@debian:~$ sudo apt install openssl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssl est déjà la version la plus récente (3.0.15-1~deb12u1).
openssl passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
```

Une fois le téléchargement fini, je peux **activer le module SSL** pour Apache :

```
admin1@debian:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create s
elf-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
admin1@debian:~$ █
```

Une fois le module activé, je redémarre le service Apache :

```
admin1@debian:~$ systemctl restart apache2
admin1@debian:~$
```

Après ceci, je vais créer un répertoire pour stocker mes certificats :

```
admin1@debian:~$ sudo mkdir /etc/apache2/ssl
admin1@debian:~$ █
```

Je tiens à préciser que pour être sûr de la création du répertoire, j'aurais pu faire la commande « ls /etc/apache2/ » pour vérifier que le répertoire « ssl » est bien dans le répertoire « apache2 ».

Une fois que le répertoire a bien été créé, je vais **générer une clé privée et un certificat auto-signé** avec OpenSSL :

```
root@debian:~# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
root@debian:~#
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/glpi.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/glpi.key

    <Directory /var/www/html/glpi>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CusomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

[ Lecture de 17 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

J'ai remarqué qu'il y a eu des erreurs lorsque j'ai redémarré le service, je suis donc retourné dans le fichier pour voir ce qu'il n'allait pas, puis j'ai modifié le fichier (il y avait des erreurs comme une oubliée d'une lettre). Malheureusement, j'ai oublié de prendre en capture d'écran le fichier après correction.

Voici l'erreur que j'avais lorsque je m'étais trompé dans le fichier :

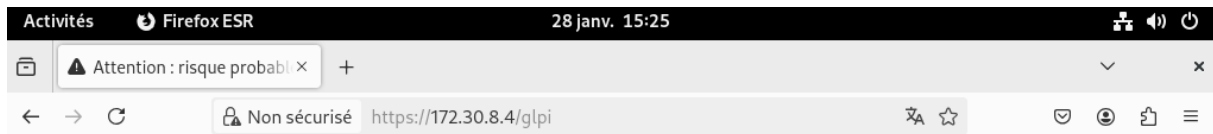
```
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-01-28 15:19:18 CET; 30s >
   Duration: 9min 30.566s
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 2384 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FA>
   CPU: 13ms

janv. 28 15:19:18 debian systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP>
janv. 28 15:19:18 debian apachectl[2387]: AH00526: Syntax error on line 16 of />
janv. 28 15:19:18 debian apachectl[2387]: Invalid command 'CusomLog', perhaps m>
janv. 28 15:19:18 debian apachectl[2384]: Action 'start' failed.
janv. 28 15:19:18 debian apachectl[2384]: The Apache error log may have more in>
janv. 28 15:19:18 debian systemd[1]: apache2.service: Control process exited, c>
janv. 28 15:19:18 debian systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit->
janv. 28 15:19:18 debian systemd[1]: Failed to start apache2.service - The Apac>
janv. 28 15:19:26 debian systemd[1]: apache2.service: Unit cannot be reloaded b>
~
```


Après avoir corrigé les fautes, j'ai donc redémarré le service Apache2 :

```
root@debian:~# systemctl reload apache2
apache2.service is not active, cannot reload.
root@debian:~# systemctl start apache2
root@debian:~# systemctl reload apache2
```

Je vais donc aller sur mon navigateur de recherche pour vérifier que le HTTPS a bien été mis :



Attention : risque probable de sécurité

Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n'a pas poursuivi vers **172.30.8.4**. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, e-mails, ou données de carte bancaire.

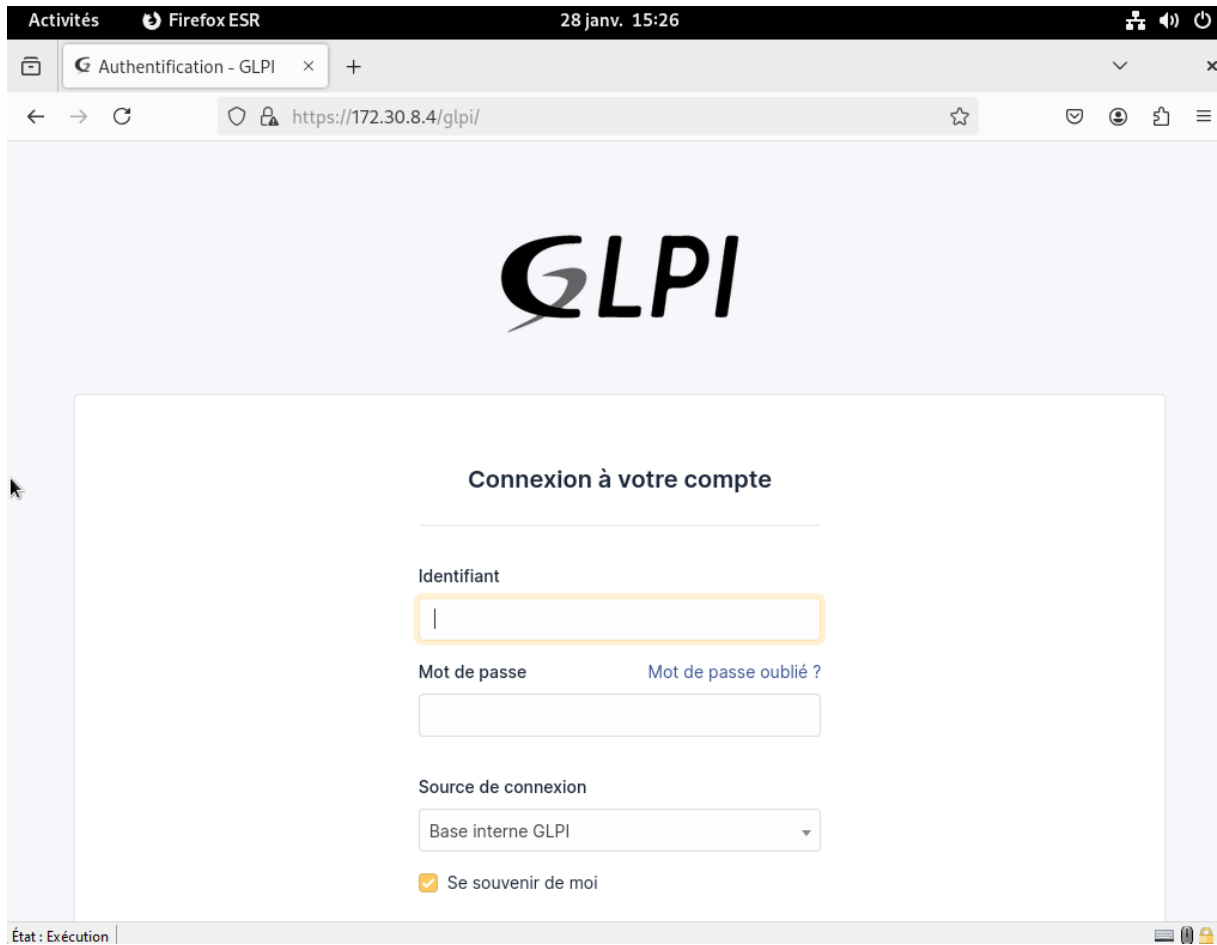
[En savoir plus...](#)

Retour (recommandé)

Avancé...

État : Exécution

Nous pouvons voir que le HTTPS a bien été activé. Nous allons voir comment cela rend sur l'interface GLPI en HTTPS :



Et voilà, nous sommes donc en HTTPS pour GLPI.

II. Deuxième partie

Objectif :

- Réaliser un interfaçage de GLPI avec des outils d'inventaire automatique et de gestion de parc informatique et/ou une solution de gestion des logiciels et des licences.

Pour cette partie j'ai eu beaucoup de soucis que se soit pour la compatibilité entre les versions ou bien des erreurs dont je n'arrivais pas à les régler malgré les aides que j'ai utilisés (comme de la documentation, utilisation de l'IA, et demandé de l'aide à mes camarades). Ce qui veut dire que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout.

J'ai commencé par trouver un inventaire, j'ai trouvé dans un premier temps « **fusioninventory** ». J'ai donc téléchargé le fichier .zip pour le dézipper par la suite. Je vais donc dans mes téléchargements, je cherche le dossier « fusioninventory » et je le déplace dans le répertoire de mon GLPI :

```
admin1@debian:~$ cd ~/Téléchargements
admin1@debian:~/Téléchargements$ ls
fusioninventory
admin1@debian:~/Téléchargements$ sudo mv fusioninventory /var/www/html/glpi/plugins/
[sudo] Mot de passe de admin1 :
```

Je vérifie ensuite que le dossier a été déplacé correctement :

```
admin1@debian:~$ cd /var/www/html/glpi/plugins/
admin1@debian:/var/www/html/glpi/plugins$ ls
fusioninventory
```

Une fois que le fichier a bien été déplacé, je vérifie les permissions du dossier :

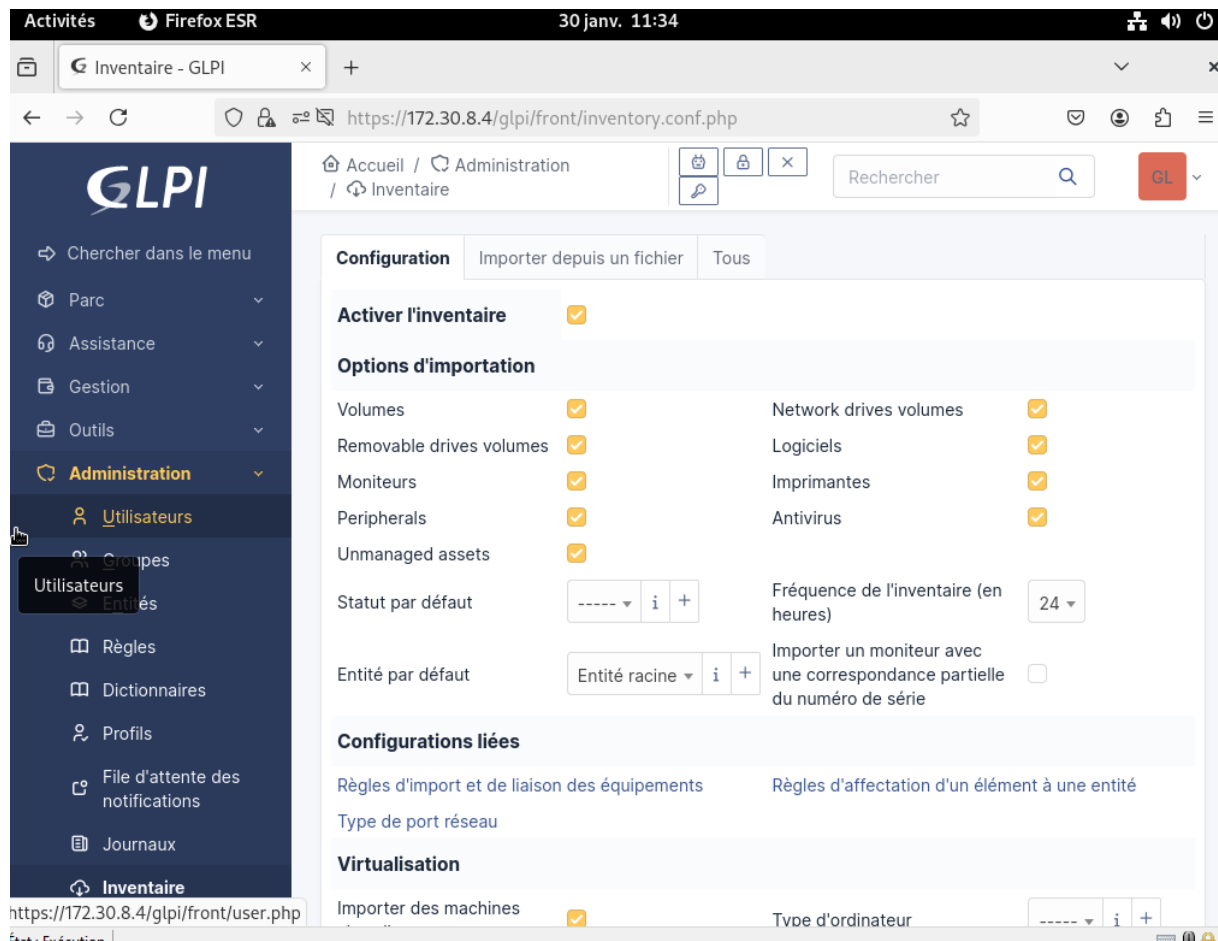
```
admin1@debian:/var/www/html/glpi/plugins$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory
admin1@debian:/var/www/html/glpi/plugins$
```

Une fois que les permissions ont été vérifiées, j'installe « **php8.2-fpm** » :

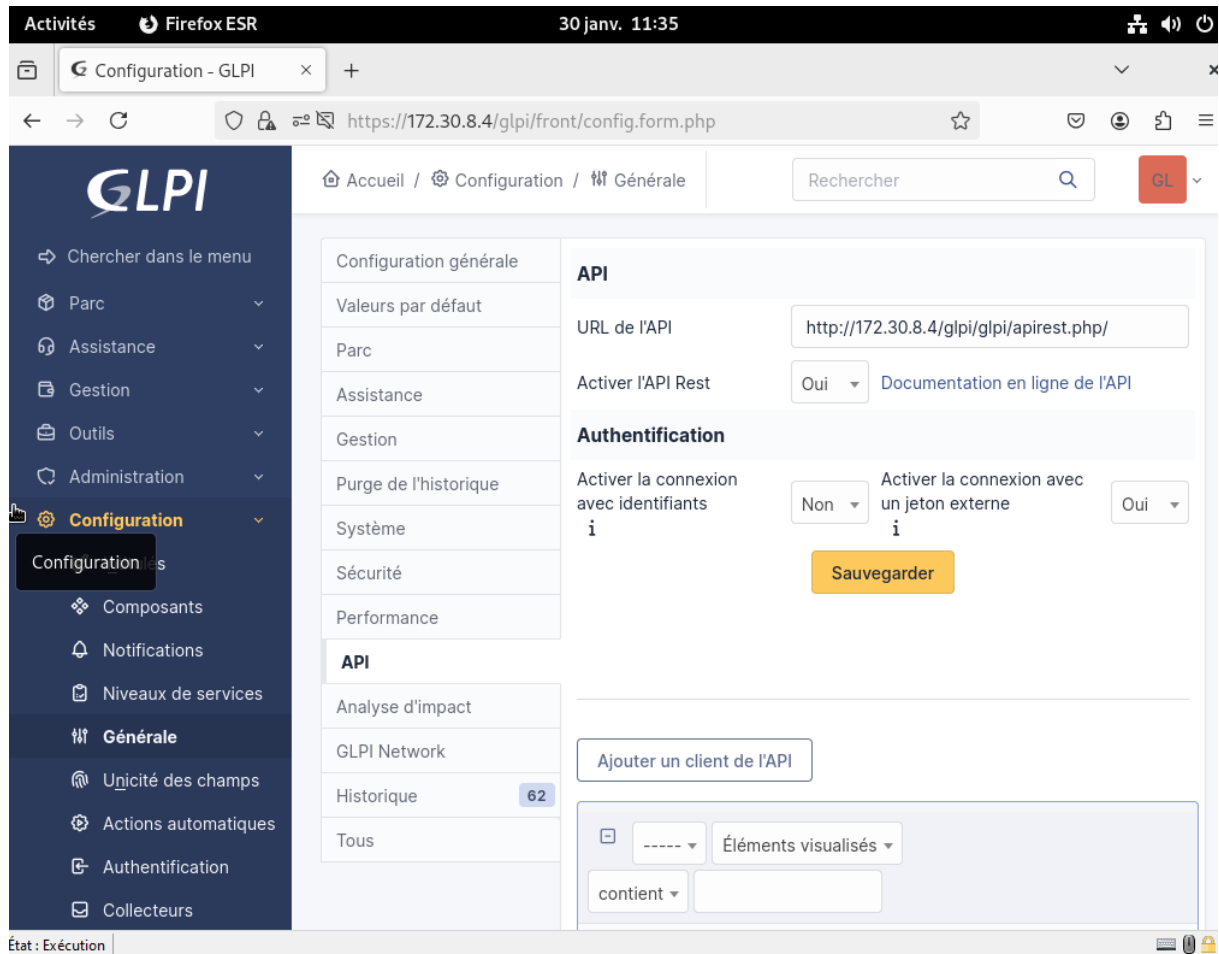
```
root@debian:/etc/php/8.2/apache2# dpkg -l | grep php-fpm
root@debian:/etc/php/8.2/apache2# sudo apt install php8.2-fpm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php8.2-fpm
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 746 ko dans les archives.
Après cette opération, 5 744 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-fpm amd64
4 8.2.26-1~deb12u1 [1 746 kB]
1 746 ko réceptionnés en 0s (24,1 Mo/s)
Sélection du paquet php8.2-fpm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 156895 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-fpm_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-fpm (8.2.26-1~deb12u1) ...
Paramétrage de php8.2-fpm (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/fpm/php.ini with new version
NOTICE: Not enabling PHP 8.2 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.2 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

Une fois l'installation terminée, je vais tout simplement activer l'inventaire. Je me rends donc dans « Administration » puis « Utilisateurs » et je coche la case « Activer l'inventaire » tout en haut :



Je vais activer ensuite l'API. Je me rends dans « Configuration » puis « Générale » et je cherche dans la barre au milieu « API ». Ensuite dans « URL de l'API », je rentre le lien que j'ai mis comme ci-dessous et dans « Activer l'API Rest » je mets « Oui » puis je finis par appuyer sur « Enregistrer » :



Je vais maintenant pouvoir lancer « **glpi-agent** » :

```
root@debian:/home/admin1/Téléchargements# sudo systemctl start glpi-agent
root@debian:/home/admin1/Téléchargements# █
```

Juste avant de continuer, je vais modifier l'état de l'API :

Nom	Est actif
glpi	Non
Commentaires	Actif
	Oui
Enregistrer les connexions	
Désactivé	
 FILTRE L'ACCÈS	
<i>Laisser ces paramètres vides pour désactiver la restriction d'accès à l'API</i>	
Début de plage d'adresse IPv4	Fin de plage d'adresse IPv4
172.30.8.4	172.30.8.4
adresse IPv6	Jeton d'application (app_token)

Dans « Actif », j'ai mis « Oui ».

C'est à partir de ce moment où je n'ai plus réussi à avancer.

Pour la méthode avec « fusioninventory », j'ai vu que ça ne marchait uniquement avec des versions ultérieures de GLPI. J'ai donc décidé de choisir une autre méthode qui était OCS Inventory. Malheureusement, j'ai refait les mêmes procédures que pour fusioninventory mais je n'ai pas réussi à aboutir. J'ai demandé de l'aide à mes camarades, je me suis renseigné sur la documentation officiel de OCS Inventory mais rien à faire.

J'ai donc choisi une autre méthode, qui était glpi-agent-1.12, j'ai testé puis j'ai réussi à activer la page API. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réussi à aller plus loin, mais c'est après que j'ai bloqué :

Lorsque j'allais dans les agents sur le site GLPI, je ne trouvais pas l'ordinateur, alors que tout fonctionnait. J'ai essayé avec une autre version qui était la 1.5 mais toujours le même problème.

J'avais modifié le fichier « agent.cfg » :

```
GNU nano 7.2 /etc/glpi-agent/agent.cfg

#
# Task definition options
#

server = https://172.30.8.4/marketplace/glpiinventory/

# disable software deployment tasks
#no-task = deploy
#tasks = inventory,deploy,inventory

#
# Target scheduling options
#

# maximum delay before first target, in seconds
# Also the maximum delay on network error. Delay on network error starts
# from 60, is doubled at each new failed attempt until reaching delaytime.
delaytime = 3600
# do not contact the target before next scheduled time

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

J'ai juste rajouté une ligne qui est « server =
https://172.30.8.4/marketplace/glpiinventory/ » puis j'ai essayé de changer ce qui
suivait après l'adresse IP pour essayer que cela fonctionne.
Pour en finir, je n'ai pas réussi à finir cette partie.

III. Troisième partie

Objectif :

- Utiliser SNMP pour visualiser et monitorer le switch utilisé et l'imprimante via GLPI.

Pour commencer la troisième partie, je vais tout d'abord mettre à jour le système :

```
root@debian:~# sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [140 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [243 kB]
486 ko réceptionnés en 0s (2 063 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:~#
```

Une fois ceci fait, je vais installer SNMP :

```
root@debian:~# sudo apt install snmp snmpd -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  snmptrapd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  snmp snmpd
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 229 ko dans les archives.
Après cette opération, 848 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 snmpd amd64 5.9.3+dfsg-2 [57,5 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 snmp amd64 5.9.3+dfsg-2 [172 kB]
229 ko réceptionnés en 0s (4 045 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet snmpd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 161562 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../snmpd_5.9.3+dfsg-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de snmpd (5.9.3+dfsg-2) ...
Sélection du paquet snmp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../snmp_5.9.3+dfsg-2_amd64.deb ...
```

Je vais faire une sauvegarde du fichier de configuration pour travailler sur le principal (si jamais je fais une erreur j'ai une backup) :

```
root@debian:~# sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
root@debian:~# sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Je peux donc commencer à modifier le fichier :


```
agentAddress udp:161
```

```
rocommunity public 172.30.0.0/24
```

Une fois que le fichier a été modifié, je relance le service **SNMPD** :

```
root@debian:~# sudo systemctl restart snmpd
```

Ensuite, j'active ce service :

```
root@debian:~# sudo systemctl enable snmpd
Synchronizing state of snmpd.service with SysV service script with /lib/systemd/
systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
root@debian:~# sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
root@debian:~#
```

J'ai un problème qui est pour tester depuis le serveur où est installé SNMP :

```
root@debian:~# snmpwalk -v2c -c public localhost
Timeout: No Response from localhost
root@debian:~# sudo systemctl status snmpd
• snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: enable>
   Active: active (running) since Tue 2025-02-04 15:23:47 CET; 2min 9s ago
   Main PID: 11792 (snmpd)
     Tasks: 1 (limit: 9452)
    Memory: 3.4M
       CPU: 54ms
    CGroup: /system.slice/snmpd.service
           └─11792 /usr/sbin/snmpd -LOW -u Debian-snmp -g Debian-snmp -I -smu>

févr. 04 15:23:47 debian systemd[1]: Starting snmpd.service - Simple Network Ma>
févr. 04 15:23:47 debian systemd[1]: Started snmpd.service - Simple Network Man>
lines 1-12/12 (END)
root@debian:~#
```

Je n'ai pas réussi à trouver de solution sachant qu'il ne me restait plus beaucoup de temps.

J'essaye alors de le désinstaller :

```
root@debian:~# systemctl stop snmpd
root@debian:~# sudo apt remove snmpd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  snmpd
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 151 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n] o
(Lecture de la base de données... 161961 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Suppression de snmpd (5.9.3+dfsg-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@debian:~#
```

Je supprime ainsi les fichiers de configuration, les fichiers de logs et temporaires :

```
root@debian:~# sudo rm -rf /etc/snmp
root@debian:~# sudo rm -rf /var/log/snmpd+
root@debian:~# sudo rm -rf /var/lib/snmp
root@debian:~#
```

Je purge ensuite les paquets SNMP existants :

```
root@debian:~# sudo apt purge snmp snmpd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  snmp* snmpd*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 848 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [0/n] o
(Lecture de la base de données... 161961 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Suppression de snmpd (5.9.3+dfsg-2) ...
Suppression de snmp (5.9.3+dfsg-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
(Lecture de la base de données... 161881 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Purge des fichiers de configuration de snmpd (5.9.3+dfsg-2) ...
root@debian:~#
```

Et enfin, je peux nettoyer le cache des paquets :

```
root@debian:~# sudo apt clean
root@debian:~# sudo apt autoclean
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
root@debian:~#
```

Je refais une mise à jour du système :

```
root@debian:~# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:~#
```

Puis je réinstalle SNMPD :

```
root@debian:~# sudo apt install snmpd snmp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  snmptrapd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  snmp snmpd
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 229 ko dans les archives.
Après cette opération, 848 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 snmpd amd64 5.9.3+dfsg-2 [57,5 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 snmp amd64 5.9.3+dfsg-2 [172 kB]
229 ko réceptionnés en 0s (3 929 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet snmpd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 161877 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../snmpd_5.9.3+dfsg-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de snmpd (5.9.3+dfsg-2) ...
```

C'est ici que je finis, car j'ai eu beaucoup d'erreur qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Je n'ai pas pu aller plus loin, car comme je l'ai dit, je n'avais plus le temps malheureusement.

IV. Partie Juridique

Question juridique :

- Le studio de développement (Selenia Software) peut-il mettre en ligne, sous son nom, un article de la base de connaissances rédigé par un salarié ? Si oui, sous quelles conditions ?

Oui, Selenia Software peut mettre en ligne l'article rédigé par un salarié, mais sous certaines conditions qui découlent du droit d'auteur et du droit du travail.

Principes fondamentaux :

- **Droit d'auteur** : En principe, l'auteur d'une œuvre (ici, l'article de la base de connaissances) est titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre. Cela inclut le droit de décider si l'œuvre peut être divulguée (droit de divulgation) et le droit de voir son nom associé à l'œuvre (droit à la paternité).
- **Droit du travail** : Cependant, dans le cadre d'un contrat de travail, il existe des règles spécifiques concernant les œuvres créées par un salarié.

Conditions à respecter :

1. Cession des droits d'auteur :

- La situation la plus simple est que le salarié cède explicitement ses droits d'auteur à Selenia Software. Cette cession doit être formalisée par écrit (un accord dans le contrat de travail ou un document séparé).
- La cession doit préciser quels droits sont cédés (par exemple, le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit de modification) et pour quelle durée et étendue géographique.

2. Cession implicite (en l'absence d'accord écrit explicite) :

- En France, le Code de la propriété intellectuelle prévoit des règles spécifiques pour les logiciels. Cependant, un article de base de connaissances n'est pas un logiciel.
- En l'absence de clause spécifique dans le contrat de travail, il est généralement admis que l'employeur a le droit d'utiliser les œuvres créées par le salarié dans le cadre de ses fonctions, si cela correspond à la mission du salarié et aux usages de l'entreprise. Cela pourrait être le cas ici, étant donné que l'article est destiné à la base de connaissances de l'entreprise.
- Il est néanmoins préférable d'avoir un accord écrit pour éviter toute contestation.

3. Respect du droit moral de l'auteur :

- Même en cas de cession des droits patrimoniaux (droits de reproduction, de représentation, etc.), le salarié conserve son droit moral. Cela signifie que son nom doit être mentionné comme auteur de l'article, sauf s'il renonce explicitement à ce droit.
- Le droit moral comprend également le droit au respect de l'œuvre. Selenia Software ne peut donc pas modifier l'article de manière à dénaturer la pensée de l'auteur.

4. Information du salarié :

- Il est recommandé d'informer le salarié de l'utilisation qui sera faite de son article et de recueillir son accord. Cela contribue à une relation de travail transparente et évite les conflits potentiels.

Conclusion :

Selenia Software peut mettre en ligne l'article, mais il est fortement conseillé :

- D'avoir un accord écrit (clause dans le contrat de travail ou accord séparé) précisant la cession des droits d'auteur.
- De mentionner le nom du salarié comme auteur de l'article (respect du droit moral).
- D'informer le salarié de l'utilisation de son article.